

PROIECT DE LECȚIE

Tablouri unidimensionale (vectori) în C++

I. DATE GENERALE DESPRE LECȚIE

Câmp	Detalii
Clasa	a IX-a
Specializarea	Matematică – Informatică
Disciplina	Informatică
Titlul lecției	Tablouri unidimensionale (vectori) în C++
Unitatea de învățare	Structuri de date elementare
Tipul lecției	Transmitere și asimilare de noi cunoștințe
Durata	50 minute
Locul desfășurării	Laborator de informatică

II. Competențe generale

- CG1 – Identificarea datelor, a relațiilor dintre date și a algoritmilor de prelucrare a acestora.
- CG2 – Elaborarea algoritmilor de rezolvare a problemelor.
- CG3 – Proiectarea, scrierea, verificarea și depanarea programelor.

III. Competențe specifice vizate

- CS 1.2 – Identificarea tipurilor de date și a structurilor de date potrivite pentru rezolvarea unei probleme.
- CS 2.3 – Elaborarea unui algoritm de prelucrare a unui tablou unidimensional (parcursere, citire, afișare).
- CS 3.1 – Transpunerea unui algoritm într-un program C++ corect sintactic și semantic.
- CS 3.4 – Identificarea și corectarea erorilor de indexare și de depășire a dimensiunii unui tablou.

IV. Obiectivele lecției

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să:

- O1 – definească noțiunea de tablou unidimensional și să identifice situații practice în care acesta este util;
- O2 – declare corect un vector în C++ specificând tipul și dimensiunea maximă;
- O3 – acceseze și modifice elemente individuale ale unui vector folosind indicele corespunzător;
- O4 – scrie un program C++ care citește elementele unui vector de la tastatură și le afișează pe ecran;
- O5 – parcurgă un vector cu instrucțiunea for și să aplice o operație simplă asupra elementelor (ex. afișare inversă, calcul sumă).

V. Evenimentele lecției

Evenimentul lecției	Timp	Descriere succintă
1. Moment organizatoric	2 min	Profesorul salută elevii, verifică prezența și pregătirea pentru oră (calculatoare pornite, mediul Dev-C++ deschis).
2. Captarea atenției	3 min	Profesorul propune un scenariu concret: "Cum am stoca notele a 30 de elevi fără să declarăm 30 de variabile?". Se poartă o scurtă discuție frontală.
3. Anunțarea obiectivelor	2 min	Profesorul enunță titlul lecției și obiectivele operaționale, notate pe tablă.
4. Reactualizarea cunoștințelor anterioare	5 min	Conversație frontală: variabile simple, tipuri de date (int, float, char), instrucțiunea for – cunoștințe necesare înțelegerii tablourilor.
5. Transmiterea noilor cunoștințe	20 min	Predare prin expunere sistematică și demonstrație la calculator: definiție, declarare, indexare, parcurgere cu for, citire/afișare. Explicații pas cu pas, întrebări-răspuns.
6. Fixarea și consolidarea cunoștințelor	13 min	Elevii rezolvă individual la calculator două exerciții ghidate (citire vector, afișare în ordine inversă). Profesorul monitorizează și oferă suport.
7. Asigurarea feedback-ului	3 min	Discuție frontală asupra greșelilor frecvente (indexare de la 0, depășirea dimensiunii). Se corectează în timp real pe videoproiector.
8. Tema pentru acasă	2 min	Profesorul enunță tema: scrieți un program care citește n numere și afișează suma și media aritmetică a lor.

VI. Activitățile din lecție

Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Mijloace didactice
Prezintă noțiunea de tablou unidimensional (vector): un șir de elemente de același tip, stocate contiguu în memorie, accesate printr-un indice.	Ascultă, notează definiția în caiet, pun întrebări de clarificare.	Tablă, videoproiector, fișă de teorie
Demonstrează la calculator sintaxa declarării: <code>int v[100];</code> și accesarea elementului <code>v[i]</code> .	Urmăresc pe ecranele proprii, reproduc declarația într-un fișier nou.	Calculator, Dev-C++, videoproiector
Scrie live codul de citire a n elemente cu for și cin, explicând fiecare linie.	Copiază codul, compilează și testează cu date proprii.	Calculator, compilator C++
Propune Exercițiul 1: citește un vector și afișează elementele în ordine inversă.	Rezolvă individual, solicită ajutor dacă sunt blocați.	Fișă de exerciții, calculator
Analizează pe videoproiector soluțiile elevilor, subliniază greșelile comune (ex. <code>v[n]</code> în loc de <code>v[n-1]</code>).	Corectează propriul cod, răspund la întrebările suplimentare ale profesorului.	Videoproiector

VII. Strategii didactice și evaluare

Metode de predare	Forme de organizare	Mijloace didactice	Evaluare
Expunere sistematică Demonstrație Conversație euristică Exercițiul practic	Frontal (predare, feedback) Individual (exerciții la calculator)	Calculator + Dev-C++ Videoproiector Fișe de teorie Fișe de exerciții Tablă	Formativă: observarea sistematică în timpul exercițiilor, întrebări orale. Tema pentru acasă: corectată la lecția următoare.

Bibliografie

- Cerchez, E., Șerban, M. (2021). Informatică pentru clasa a IX-a. Editura Polirom.
- Programă școlară pentru disciplina Informatică, clasa a IX-a, specializarea Matematică-Informatică – MEN, 2017.
- Knuth, D.E. (1997). The Art of Computer Programming, Vol. 1. Addison-Wesley.